

항행시설별 비행검사 절차(제15조 관련)

1. 목적

이 절차는 각 항행시설 및 계기비행절차별로 표준화된 비행검사 절차와 기동 방법을 정하는 데 그 목적이 있다.

2. 계기착륙시설(ILS)의 비행검사 절차

가. 일반사항

계기착륙시설(ILS)의 공간신호를 분석·평가하기 위한 표준비행절차는 다음과 같이 3가지 기본 비행방식으로 정한다. 다만, 운용개시 및 특별검사 등에서 요구하는 일부 검사항목들은 3가지 기본 비행방식을 혼합하여 실시하여야 한다.

나. 계기착륙시설의 제1비행방식(ILS-1 Mode 또는 Orbit)

(1) 계기착륙시설의 제1비행방식(ILS-1 Mode)은 방위각제공시설(LLZ)의 다음과 같은 검사항목을 측정하기 위한 비행방식을 말한다.

- 검사항목 : 식별부호(Identification), 편위감도(Displacement Sensitivity 또는 Course Width), Off Course Clearance, 통달범위의 상한신호(High Angle Clearance), 변조차값의 직선적 증가율(DDM Increase Linear), Clearance 구조 또는 변조도 구성형태(Modulation Level) 등

(2) 비행거리는 방위각시설의 안테나로부터 4NM 부터 14NM 사이에서 공간신호를 적절하게 분석할 수 있는 지점을 비행거리로 선정하고, 비행고도는 비행구역의 가장 낮은 장애물회피고도(LCA : Lowest Clearance Altitude)로

선정하여야 하며, 비행범위는 공역의 제한 또는 금지구역이 없는 경우에는 활주로중심선을 기준으로 좌우 35도 범위가 되어야 한다.

- (3) 제(2)호의 규정에도 불구하고 기상조건, 관제사의 지시 또는 제(1)호의 검사항목에 대한 공간신호의 재평가를 위하여 다른 위치에서 검사할 필요가 있다고 판단되는 경우에는 기존의 비행거리, 비행고도 및 비행범위를 변경하여 실시할 수 있다.

다. 계기착륙시설의 제2비행방식(ILS-2 Mode 또는 Level Run)

- (1) 계기착륙시설의 제2비행방식(ILS-2 Mode)은 활공각제공시설(GP)의 다음과 같은 검사항목을 측정하기 위한 비행방식을 말한다.

－ 검사항목 : 활공각도(Angle), 편위감도(Displacement Sensitivity 또는 Path Width), 변조차값의 직선적 증가율(DDM Increase Linear), 장애물회피신호(Clearance), 변조신호의 대칭성(Symmetry) 및 신호강도 등

- (2) 비행위치는 활공각제공시설(GP)의 150HZ 변조성분이 $190\mu\text{A}$ 이상 되는 지점(Clearance Below Path)으로부터 시작하고 그 기준 축선은 방위각제공시설(LLZ)의 활주로 중심선 신호 또는 절차상에 명시된 활주로의 중심 방위각선상으로 선정하여야 한다. 비행고도는 항행시설이 설치된 해발고도를 기준으로 약 1,500피트 높은 고도 또는 실제 고도값(True Altitude)으로 수정된 활공각 교차고도(GSI: Glide Slope Intercept Altitude or Point) 또는 최저 장애물 회피고도를 계산한 고도를 선정하여 그 고도와 속도를 일정하게 유지하면서 90HZ 변조성분이 $150\mu\text{A}$ 가 되고 하강지시신호(Clearance Above Path)가 나타나는 수직각도까지 수평비행(Level Run)하여야 한다.

- (3) 제(2)호의 규정에도 불구하고 기상조건, 신호의 비정상 상태 확인, 더 낮은 수직각도에 형성된 아래쪽 장애물 회

피신호(Structure Below Path)의 확인 또는 검출 목적, 실제 활공각도(Actual Path Angle)와의 비교목적 또는 지형지물에 의한 장애물 회피 등의 제한적 요소가 있을 경우에는 비행거리 및 비행고도를 재선정하여야 한다.

라. 계기착륙시설의 제3비행방식(ILS-3 Mode 또는 Approach)

(1) 계기착륙시설의 제3비행방식(ILS-3 Mode)은 다음과 같은 항행시설별 검사항목을 측정하기 위한 비행방식을 말한다.

- 검사항목

- 방위각제공시설(LLZ)의 변조성분(Modulation), 코스정렬 정확도(Course Alignment Accuracy), 코스신호의 구조(Course Structure) 및 편파성분(Polarization) 등
- 활공각제공시설(GP)의 실제 활공각도(Actual Path Angle), 활공각도의 구조(Glide Path Structure), 변조균형(Modulation Balance), 변조도(Modulation Depth), 실제 편위감도의 형성과 대칭성(Mean Path Width and Symmetry) 및 활공각 신호의 반전현상(Change/Reversal), 전파고도계(Radio Altimeter)에 의한 기준점의 높이(Height of Reference Datum) 등
- 마커시설의 운용폭(Marker Beacon Traces) 등 또는 계기착륙시설과 병설된 거리측정시설(DME)의 거리지시 연속성 등

(2) 비행위치는 방위각제공시설(LLZ)의 안테나 또는 활공각제공시설(GP)의 안테나로부터 요구되는 지점에서 활주로 중심신호와 활공각신호(On Course/ On Path)선상을 따라 항행시설성능등급별(Facility Performance Category)로 요구되는 지점까지 선정하여 비행하여야 한다. 비행조작은 가능한 한 자동착륙접근방식(Coupled in the approach mode)을 원칙으로 하여야 한다. 다만, 항행시설의 공간신호 특성이 비정상적으로 변화되었거나 확인할 필요성이 있는 경우, 자동비행 장치가 결함(Coupler Problem)이 있는 경우 또는 검사용 항공기 제작사의 성능상 조작요구 항목을 준수해야 할 경우에는 수동으로 비행조작을 할 수 있다.

마. 계기착륙시설의 혼합 비행방식

방위각제공시설(LLZ)의 운용개시검사 시 위상(Phasing)검사, 운용 통달범위 및 감시장비(Monitor System) 등과 활공각제공시설(GP)의 운용개시검사 시 장애물 회피신호(Clearance), 운용 통달범위, 감시장비 및 위상조정 후 확인 검사 또는 활공각 신호의 기울기(Tilt) 등을 측정하기 위하여는 계기착륙시설의 제1, 제2 및 제3비행방식(ILS-1/2/3 Mode)을 혼합하여 혼합 비행방식으로 비행할 수 있어야 한다.

3. 지상기반보정시스템(GBAS)의 비행검사 절차

가. 일반사항

지상기반보정시스템(GBAS)은 계기착륙시설(ILS)과 유사한 기능을 갖는 항공기 이착륙 지원시설로써, GBAS의 공간신호를 분석 평가하기 위한 표준 비행절차는 다음과 같이 3가지 비행방식으로 실시한다.

나. 제1비행방식(Arcs)

(1) 지상기반보정시스템의 제1비행방식(Arcs)은 다음과 같은 검사항목을 측정하기 위하여 비행을 실시한다.

- 검사항목 : 최종접근구간 데이터(FAS Data), 신호간섭(Resistance to Interference), VDB 신호통달범위(VDB Coverage), GBAS 식별부호(GBAS Identification), VDB 데이터(Data Content), 최종접근구간 경보한계(FAS Alert Limits), 코스정렬 정확도(Course Alignment Accuracy) 등

(2) 비행거리는 활주로 시단으로부터 GBAS의 공간신호를 적절하게 분석할 수 있는 지점인 20NM까지를 비행거리로 하고, 비행고도는 GBAS VDB 신호통달범위 내의 최저고도(통상 약 2,000피트) 또는 비행구역의 가장 낮은 장애물회피고도(LCA: Lowest Clearance Altitude)로 하며, 비행범위는 공역의 제한 또는 금지구역이 없는 경우에는

활주로 중심선을 기준으로 좌우 35도 범위로 한다.

다. 제2비행방식(Level Run)

- (1) 지상기반보정시스템의 제2비행방식(Level Run)은 비행고도 및 비행거리에 따라 (2) 또는 (3)과 같이 2가지 비행 방식으로 나누어 실시 하며, 검사항목은 나항의 제1비행방식(Arcs)과 동일하다.
- (2) 지상기반보정시스템의 제2비행방식의 첫 번째 비행방식: 비행위치는 활주로 시단으로부터 21NM에서 시작하고 그 기준 축선은 활주로 중심선 또는 절차상에 명시된 활주로의 중심 방위각선상을 기준으로 한다. 비행고도는 항공기 접지지역(Touchdown)을 기준으로 약 2,000피트(HAT) 고도 또는 최저 장애물 회피고도를 계산한 고도로 하여 그 고도와 속도를 일정하게 유지하면서 활주로 시단으로부터 2.5NM까지 수평비행(Level Run)을 한다.
- (3) 지상기반보정시스템의 제2비행방식의 두 번째 비행방식: 비행위치는 활주로 시단으로부터 20NM에서 시작하고 그 기준 축선은 활주로 중심선 또는 절차상에 명시된 활주로의 중심 방위각선상을 기준으로 한다. 비행고도는 항공기 접지지역(Touchdown)을 기준으로 약 10,000피트(HAT) 고도 또는 최저 장애물 회피고도를 계산한 고도로 하여 그 고도와 속도를 일정하게 유지하면서 활주로 시단으로부터 13NM까지 수평비행(Level Run)을 한다.
- (4) (2) 및 (3)의 규정에도 불구하고 지형지물에 의한 장애물 회피, 공역의 제한 또는 금지구역 등의 제한적 요소가 있을 경우에는 비행거리 및 비행고도를 재선정하여야 한다.

라. 제3비행방식(Approach)

(1) 지상기반보정시스템의 제3비행방식(Approach)은 (2) 또는 (3)과 같이 실시하며 검사항목은 나항의 제1비행방식(Arcs)과 동일하다.

(2) 비행위치는 활주로 시단으로부터 요구되는 지점(최소 10NM)에서 GBAS 최종접근구간(FAS, Final Approach Segment) 정보에 따른 최종접근코스(On Course/ On Path) 선상을 따라 고도 100피트 지점까지 비행한다. 다만, 요구되는 GBAS VDB 신호통달범위가 활주로 표면으로부터 12피트 지점까지 확장될 경우에는 항공기 접지 지역(Touchdown)까지 비행한다.

(3) 비행조작은 가능한 한 자동착륙접근방식(Coupled in the approach mode)을 원칙으로 한다. 다만, 자동비행장치가 결함(Coupler Problem)이 있는 경우 또는 검사용 항공기 제작사의 성능상 조작요구 항목을 준수해야 할 경우에는 수동으로 비행조작을 할 수 있다.

4. 전방향표지시설(VOR) 등의 비행검사 절차

가. 일반사항

전방향표지시설(VOR), 전술항행표지시설(TACAN) 또는 거리측정시설(DME)이 단독으로 운용되는 항행시설 또는 VOR/TACAN, VOR/DME와 같이 병설하여 운용되는 항행시설의 공간신호를 분석평가하기 위한 표준비행절차는 다음과 같이 2가지 기본 비행방식으로 정한다. 다만, 운용개시 및 특별검사 등에서 요구하는 일부 검사항목들은 기본 비행방식을 기준으로 그 비행위치를 혼합하여 실시하여야 한다.

나. 코스 비행방식(Radial Flight)

(1) 코스 비행방식은 자동비행조작을 원칙으로 전자적인 레디얼을 따라서 비행하면서 항공로 및 이·착륙 절차상에

명시된 레디얼의 비행가능성(Flyability), 타 전파원으로부터의 혼신 또는 산악지형과 같은 지형지물 또는 인공 구조물로부터의 전파영향을 측정 및 분석평가하기 위한 비행절차를 말한다.

(2) 코스 비행방식은 전방향표지시설(VOR) 및 전술항행표지시설(TACAN)의 다음과 같은 검사항목을 측정하기 위한 비행방식을 말한다.

- 검사항목 : 항공로용 레디얼, 접근착륙용 레디얼 등의 절차상 필요한 코스상에서 방위각의 배열상태 (Alignment), 신호의 휨(Bend), 전파의 불규칙성(Roughness/Scalloping Course Structure)과 같은 전파 복사패턴의 정확도, 변조도(Modulation), 식별부호 및 신호강도 등. 또한 이 비행방식을 이용하여 특별히 정해진 레디얼상에서 감시장비의 방위각 모니터의 설정값(Bearing Monitor)을 확인할 수 있어야 한다.

(3) 항공로용의 경우에는 운용개시검사 시 항공로 비행에 요구되는 레디얼의 항공로최저고도(MEA : Minimum En-Route Altitude), 최저장애물허용치고도(MOCA : Minimum Obstacle Clearance Altitude) 또는 최저수신가능 고도(MRA : Minimum Reception Altitude)상에서 40NM까지 또는 타 항행시설로 운용주파수교체지점(Change Over Point)까지 제(2)호의 검사항목들을 측정하여야 한다.

(4) 접근착륙용의 경우에는 운용개시검사 시 절차상 명시된 각 레디얼의 요구 거리와 고도상에서 (2)의 검사항목을 평가하고, 접근착륙용 레디얼과 함께 그 레디얼을 기점으로 좌우 5도의 레디얼도 포함하여 비행검사를 실시하여야 하며 최저강하고도(MDA : Minimum Decent Altitude)에서 100피트 더 낮은 고도까지 비행하여야 한다.

(5) 운용개시검사 시 감시장비의 방위각 모니터 설정값을 결정하기 위한 기준 레디얼의 비행거리와 고도는 각 항행 시설에 대한 지형지물, 전파의 특성 또는 검사의 편리성을 감안하여 별도로 선정한 후 코스 비행방식으로 일정한 고도를 유지하여야 한다.

다. 선회궤도 비행방식(Orbits Flight)

- (1) 선회궤도 비행방식은 자동비행조작 상태로 항행시설을 중심으로 360도 전방향 또는 일부구간에 대하여 방위각의 배열상태(Alignment)를 측정하거나 또는 360도의 전방향 통달범위(Coverage)를 평가하기 위한 비행방식을 말한다.
- (2) 선회궤도 비행방식으로 360도 전방향에 대한 회전성(Rotation), 방향성(Sensing), 360도 전체 방위각의 배열상태(Orbital Alignment), 공간 변조도(Modulation), 통달범위(Coverage) 등을 평가하여야 한다.
- (3) 운용개시검사 및 정기검사 시 선회궤도 비행방식으로 항행시설의 방위각 배열상태를 검사하는 경우에는 항행시설이 설치된 지점의 고도를 기준으로 약 4도부터 6도까지에 해당하는 높이와 10NM 이상 거리에서 360도 전체를 선회궤도 비행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 항공교통, 기상조건, 공역제한 또는 비행금지구역, 유지보수를 지원하기 위한 기술적인 요구 또는 비정상적인 항행시설 설치위치 등으로 선회궤도 비행이 곤란한 경우에는 더 높은 고도와 더 먼 거리에서 선회궤도 비행방식으로 실시할 수 있다.
- (4) 통달범위(Coverage) 검사 시 항공로용 항행시설은 안테나를 기점으로 40NM에서, 접근착륙용 항행시설은 안테나를 기점으로 25NM에서, 고도는 각 구역별 지형지물의 최고 고도에 안전유지고도(통상 약 1,000피트, 다만, 산악지형은 약 2,000피트)를 더한 고도에서 선회궤도 비행방식으로 측정하여야 하며 통달범위 검사 시에는 1/25만 또는 1/50만의 지도를 이용하여 구간별 적정고도를 사전에 선택한 후 비행하고 그 결과를 기준으로 운용상 제한구역을 설정할 수 있어야 한다.

라. 전방향표지시설(VOR) 등의 혼합 비행방식

전방향표지시설(VOR) 등에 대한 공간신호의 측정과 평가는 다른 레디얼 또는 구간에서 변경된 고도와 거리를

유지하면서 코스 비행방식과 선회궤도 비행방식을 혼합한 혼합 비행방식으로 실시할 수 있다.

5. 레이더시설(RADAR)의 비행검사 절차

가. 운용개시검사 시 통달범위 항목 중에서 수직포착범위(Vertical Coverage)를 확인하기 위한 기본 비행방식은 처음에 안테나 상공을 통과하여 레이더 운영범위 또는 포착범위까지 바깥쪽으로 1,000피트에서 내·외측 포착범위 (Inner/Outer Fringe)를 결정하고 고도를 변경하여 2,000피트에서 내·외측, 3,000피트에서 외측, 5,000피트에서 내·외측, 7,000피트에서 외측, 10,000피트에서 내·외측 포착범위를 결정하여야 한다. 10,000피트 이상에서는 매 5,000피트마다 외측 포착범위를 결정하면서 관제 운영고도까지 상승한 이후에 최고운영고도에서 항행시설로 접근 하여 강하하면서 매 5,000피트 마다 내측 포착범위를 확인할 수 있는 비행을 실시하여야 한다. 다만, 최고관제운 영고도 검사 시 검사용 항공기의 성능을 고려하여 비행하여야 한다. 수직 포착범위의 확인은 지상의 관제사가 각 검사고도에서 항공기의 탐지유무를 검사관에게 연속적으로 교신하여야 하고 방위각일치(Orientation)항목도 동시에 실시하여야 한다.

나. 관제용스코프의 고정점/지도(Fix/Map)의 정확도는 지상의 관제사와 검사용 항공기의 승무원이 상호 협조하여 결정 하여야 한다.

다. 최저안전고도경보기능(MSAW)의 검사항목은 관제사가 최저안전고도로 비행검사용 항공기를 유도하여 그 기능이 정상적으로 동작하는지를 확인하고 그 결과를 승무원에게 통보하여야 한다.

(1) 감시모드 : 비행검사용 항공기의 강하율, 비행경로 등에 따라 설정된 시간(접근관제는 최소 30초, 항로관제는 최 소 120초) 전에 경고를 제공하는지 확인하여야 한다.

(2) 최종접근경로모드 : 설정된 영역(일반적으로, 활주로 시단으로부터 1~2NM에서 약 5NM(또는 최종 접근점)까지 2NM 폭과 활주로 시단으로부터 하강 활공각 2.2도를 설정)에 대하여 비행검사용 항공기가 활주로를 향해 접근 경로를 따라 하강할 경우 탐지된 고도가 하강 활공각의 축 아래에 있으면 경고를 제공하는지 확인하여야 한다.

(3) 다만, 국방부에서 관할하는 공항에 설치된 레이더자료자동처리시스템(ARTS)의 최저안전고도경보기능(MSAW)에 대하여는 국방부에서 정하는 기준을 적용한다.

6. 정밀접근레이더(PAR)의 비행검사 절차

PAR 비행검사는 레이더를 이용한 정밀 접근 유도가 항공기의 실제 위치와 일치하고 안전하게 이루어지는지를 확인하기 위해 수행된다. 비행 중에는 접근 과정에서 방위, 고도, 거리정보의 정확성과 유도의 연속성을 확인하며, 다양한 접근조건에서도 관제지시가 명확한지를 평가한다. 비행 후에는 기록자료를 분석하여 성능기준 충족 여부를 판단한다. 공간 신호를 분석·평가하기 위한 표준 비행절차는 제1 비행방식(Arcs)과 제3 비행방식(Approach)을 기준으로 필요한 항목에 대한 비행고도와 거리 등을 선정하여 혼합된 비행방식을 적용하여야 한다.

7. 자동종속감시방송시설(ADS-B) 및 다변측정감시시설(MLAT)의 비행검사 절차

가. 일반사항

(1) ADS-B/MLAT 서비스 절차가 새로 수립되거나 변경이 되는 경우에는 운용개시 비행검사를 실시하여야 한다. 운용중인 ADS-B/MLAT 시설의 성능저하 및 통달범위에 대한 모니터링을 위해서는 정기적으로 감시검사를 실시하여야 하며, ADS-B/MLAT 서비스에 대한 이용자 불만 및 주파수 간섭 등이 발생하는 경우에는 특별검사를 실시

하여야 한다.

- (2) ADS-B/MLAT 비행검사는 ADS-B/MLAT 시설의 용도별(항공로, 공항 접근로)로 요구되는 통달범위(coverage), 성능(performance), 정확도(accuracy)에 대한 측정을 목적으로 하며 다음과 같은 검사 항목들을 포함하여 비행 검사를 실시하여야 한다.

- 검사항목 : 통달범위, 항공로/공항접근로 통달범위, 고정점/지도 정확도, 모드/코드, MSAW

나. 비행검사 방식

- (1) 통달범위(Coverage)를 확인하기 위한 기본 비행방식은 처음에 통달범위의 최저고도(Floor)를 비행하고 관제요구 고도(Ceiling)를 비행한 후 ADS-B/MLAT 지상시설(GBT: Ground Based Transceiver)의 상공을 비행하여야 한다.

(가) 통달범위 : 특별한 절차가 규정되어 있지 않은 경우 6NM 지점에서 활주로 표면(50피트 상공) 까지 인바운드로 비행하고, 활주로 기수 방향으로 2000피트 AGL 및 6NM까지 적은 상승으로 아웃바운드로 비행하여야 한다. 단, 구역 또는 장애물 조건에 따라 비행절차는 변경될 수 있다. 비행과정에서 탐색이 상실되거나 획득된 고도는 비행 후 확인하여야 한다.

- (2) 항공로/공항 접근로 통달범위 : 항공로에서의 비행은 항공로 중심선에서 레이더 통달범위의 최저고도(floor)에서 비행하되, 최소장애물회피고도(MOCA)보다 낮게 비행해서는 아니 된다. 공항접근로에서는 항공로최저고도(MEA)나 최저백터링고도(MVA)보다 500피트 아래로 비행하되, 최소 장애물회피고도(MOCA) 보다 낮게 비행해서는 아니 된다.

(3) 관제용 스코프의 고정점/지도(Fix/Map) 및 활주로 중심선의 정확도는 지상의 관제사와 검사용 항공기의 승무원이 상호 협조하여 결정하여야 한다.(관제사는 비행검사 항공기가 표시된 고정점(Fix)이나 항행안전시설(NAVAID)을 통과할 때 호출하고, 항공기 승무원은 고정점(Fix) 위에 있거나 고정점(Fix)으로부터의 거리를 확인한 후 지도상의 표시와 정확하게 조정하여야 한다).

(4) 주소(ICAO Address) 및 고도 등 : 항공로 및 공항지역에서 항공기는 적절한 주소(ICAO Address) 및 고도정보 등을 전송하여야 하며, 지상의 시현장비에 시현되어야 한다. 지상 항적 화면에 전시된 정보는 항공기 트랜스폰더의 설정과 일치하여야 하며, 고도는 표시된 항공기 고도의 ± 125 피트 이내에 있어야 한다.

(5) 최저안전고도경보(MSAW): ADS-B/MLAT에 대한 MSAW 기능은 시현장비에 연결된 경우에 실시하되, 항공로인 경우에는 GTM(General Terrain Monitor) 기능만을 확인하며, 공항접근로인 경우에는 GTM과 APM(Approach Path Monitoring) 기능을 확인하여야 한다, 다만, 운용개시검사 시 GTM에 대한 기능이 없을 경우에는 실시하지 않는 것으로 한다.

8. 항공등화시설 중 진입각지시등(PAPI)의 비행검사 절차

진입각지시등(PAPI)은 활공각제공시설(GP)의 기능과 유사한 시각보조 항행시설로서 그 비행절차는 계기착륙시설의 3가지 비행방식을 기준으로 필요한 항목에 대한 비행고도와 거리 등을 선정하여 혼합된 비행방식을 적용하여야 한다.

9. 기타 항행시설의 비행검사 절차

무지향표지시설(NDB), 관제통신시설 및 항공등화시설 등에 대한 비행절차는 계기착륙시설(ILS)과 전방향표지시설(VOR) 등의 검사항목을 평가하는 데 이용되는 기본 비행방식을 기준으로 그 비행고도, 비행거리 및 비행범위 등의 적절한 위치를 선정 후 혼합된 비행방식으로 실시하여야 한다.

10. 계기비행절차의 비행검사(검증) 절차

가. 일반사항

(1) 계기비행절차가 새로 수립되거나 변경이 되는 경우에는 비행검사(검증)를 실시하여야 한다. 운용 중인 계기비행 절차 중 최종접근절차 및 실패접근절차에 대하여는 정기적(최소한 연 1회)으로 비행검사(검증)를 실시하여야 하며, 그 외의 절차에 대하여는 당해 항행시설 검사 시 감시검사를 실시하되, 감시검사에 대한 이상이 발견되는 경우에는 그 내용을 즉시 관련 관제기관에 통보하고 비행검사(검증) 결과서에 그 내용을 기록하여야 한다.

(2) 계기비행절차에 대한 비행검사(검증)는 계기비행절차를 지원하는 항행시설의 성능을 확인하고, 장애물 회피(obstacle clearance) 및 비행가능성(flyability)에 대한 검사를 목적으로 하며 다음 사항들을 포함하여 비행검사(검증)를 실시하여야 한다.

(가) 계기접근절차의 각 구간별 최저통과고도를 결정하는 통제 장애물에 대한 확인

(나) 항공기 등급(Each Category of aircraft)에 대한 최저안전고도를 보장하기 위하여 항공기 기동지역(Aircraft Manuvering)에 대한 안전도 평가

(다) 비행절차의 복잡성에 대한 확인, 정보의 정확성·적절성, 해석의 용이성에 대한 검토 및 조종석의 업무량에 대한 평가

(라) 활주로 표지(marking), 항공등화시설, 통신 등이 제대로 운용되고 있는지에 대한 확인

(3) 계기비행절차에 대한 비행검사(검증) 및 장애물에 대한 확인 검사는 당해 항행시설의 비행검사 시 동시에 비행검사(검증)를 실시할 수 있으며, 비행검사(검증)를 위한 기상조건은 시계비행기상상태(VMC : Visual Meteorological

Conditions)에 한하여 실시되어야 한다.

- (4) 최초 계기비행절차 개발단계에서 비행을 통한 장애물 확인을 위하여 비행절차 수립 관계자가 검사용 항공기의 동승을 요구하는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 협조하여야 한다.
- (5) 이미 발간된 계기비행절차에 대한 비행검사(검증) 시 계기비행절차의 수행을 어렵게 하는 새로운 장애물이 발견되는 경우, 조종사는 이에 대한 기술적인 분석이 이루어질 수 있도록 새로운 장애물의 위치 및 높이를 확인하여 비행절차수립 관계자에게 자료를 제공하여야 한다. 비행절차수립 관계자는 해당 장애물에 대한 분석결과 장애물로 판정이 되는 경우에는 당해 비행절차의 사용을 중지시키도록 조치하여야 한다. 또한 조종사는 새로운 장애물의 발견이 되는 경우 항공고시보(NOTAM) 발행 등이 조치될 수 있도록 관련 관제기관에 즉시 통보하여야 한다.

나. 비행검사(검증) 방식

- (1) 항공로, 표준계기도착절차(STAR : Standard Terminal Arrival Route), 표준계기출발절차(SID : Standard Instrument Departure) : 항공로 비행검사(검증)는 비행경로의 정보를 제공하는 당해 항행시설을 기준으로 항공로최저고도(MEA : Minimum En-Route Altitude)로 비행하면서 항공로 및 국지구역의 최저장애물허용치고도(MOCA : Minimum Obstacle Clearance Altitude)가 적절한지를 확인하여야 한다. 계기출발절차의 경우에는 당해 항행시설을 기준으로 항행시설, 고정점(Fix) 또는 항공로상에 접근되는 지점(point)까지 검사하여야 한다. 표준계기도착절차는 경로가 시작되는 지점부터 계기접근절차가 교차하는 지점까지 각 구간별로 장애물회피 여부를 확인하여야 한다.
- (2) 실패접근(Missed Approach) : 실패접근고도가 요구되는 장애물회피(ROC : Required Obstacle Clearance) 또는 최저장애물허용치(MOC : Minimum Obstacle Clearance)를 충족하는지 여부를 확인하여야 하며, 항공기 등급별(Categories of aircraft)로 안전하게 운용이 가능한지에 대한 여부를 확인하여야 한다.

- (3) 선회구역(Circling Area) : 각 항공기등급에 대한 기동구역의 안전 여부와 기동구역 내의 통제장애물이 올바르게 식별되는지를 확인하여야 한다.
- (4) 계기접근절차(IAP : Instrument Approach Procedure) : 최종접근구역내의 통제장애물을 확인하여야 하며, 제시된 최저강하고도보다 100피트 낮게 비행하면서 장애물회피 여부를 확인하여야 한다.
- (5) 체공장주(Holding Pattern) : 통제장애물을 확인하여 최저체공고도의 타당성을 확인하여야 한다.
- (6) 공지통신(Air-Ground Communication) : 첫 접근지점(IAF : Initial Approach Fix)의 최저통과고도에서부터 실패접근 완료지점의 고도까지 통신성능에 대한 검사를 위하여 비행검사실시 도중에 해당 관제기관과 지속적으로 통신을 유지하면서 통신 운용범위의 유효성을 확인하여야 한다.
- (7) 지역항행(RNAV : Area Navigation) : 지역항행에 기초한 계기비행절차는 중간지점(Waypoint), 방위 및 거리의 정밀도에 대하여 검사가 이루어져야 한다.
- (8) 등화시설 : 등화시설이 적절히 배치되어 있고, 정상적으로 기능을 발휘하며, 주변의 유사등화시설이 혼란을 야기하지 않는지를 확인하여야 하며, 계기비행업무가 처음 실시되는 공항에서 새로운 계기비행절차를 운용하기 위한 야간운용 최저치를 결정하기에 앞서 등화시설이 적절하게 설치되어 있는지를 야간 비행검사를 통하여 확인하여야 한다.